

2. Követelmény, projekt, funkcionalitás

2.1 Bevezetés

2.1.1 Cél

A dokumentum célja a Hókotrók játék megvalósításának kifejtése a kiadott leírás alapján.

2.1.2 Szakterület

Kialakítandó szoftver szórakoztatási célra készül.

2.1.3 Definíciók, rövidítések

Buszvezető: Olyan játékos, aki a busznak a vezetője.

Takarító: Olyan játékos, aki hókotrót vezet.

Út: Kettő pont közötti közlekedést lehetővé tevő szakasz.

PC: A PingCoin rövidítése.

HT: A HalTonna rövidítése.

2.1.4 Hivatkozások

Feladatileírás:

<https://www.iit.bme.hu/file/11582/feladat>

Követelményleírás:

<https://www.iit.bme.hu/file/13619/2-k%C3%B6vetelm%C3%A9ny-projekt-funkcionalit%C3%A1s>

2.1.5 Összefoglalás

A továbbiakban ismertetjük a játék áttekintését, annak funkcióit, a játék menetét, szabályait, követelményeit.

2.2 Áttekintés

2.2.1 Általános áttekintés

A játék forduló alapú, többjátékos módban is használható, amelyben a felhasználók hókotróval vagy busszal vehetnek részt a téli városi közlekedés fenntartásában. Az utak különböző típusai és állapotai – például hóval borított, jeges vagy járhatatlan szakaszok – befolyásolják a járművek mozgását. A játékosok célja a közlekedés zavartalanságának biztosítása: a hókotró szerepben az utak tisztítása, míg a busszal közlekedve a célok közötti minél több út megtétele a cél. A játékosok pénzt (PingCoin-t) gyűjthetnek, amit fejlesztésekre költhetnek és erőforrásokat (só, biokerozin) vásárolhatnak a céljuk eléréséhez.

2.2.2 Funkciók

A Hókotrók játék egy folyamatosan havazó városban játszódik, ahol a játékosok harcolnak az időjárással és a forgalommal. A játék kezdetekor a játékosok választhatnak, hogy hókotró vagy busz irányításával vesznek részt a játékban. A városban autóval is közlekednek, a lakóhely és a munkahely közötti legrövidebb úton.

Buszvezetőknek a célja, hogy két végállomás között a lehető legtöbbször megforduljanak.

A város úthálózata különböző útszakaszokból épül fel: egysávos utakból, többsávos utakból, hidakból és alagutakból. Az utak járhatósága a forgalom szerint változik és három állapotot különböztetünk meg:

- Túl mély hó: Nem tudnak átmenni rajtuk a járművek.
- Vékonyabb hó: A járművek tudnak rajtuk közlekedni.
- Jégpáncél: Vékonyabb hóból alakul ki; ha egy havas útszakaszon öt jármű áthalad, a hó jéggé tömörül. A jégen közlekedő autók elkezdnek csúszkálni. Ha két jármű összecsúszik, baleset történik, és az adott útszakasz teljesen járhatatlanná válik.

A kotrók feladata, hogy az utakat tisztán tartsák. Egyszerre csak egy sávot tudnak takarítani, de minden letakarított szakasz után pénzt kap. A játékos a szerzett pénzből, különböző kotrófejeket vásárolhat:

- Söprő: A söprő el tudja tolni a havat. Amennyiben az út amire használjuk csak egysávos, úgy az út mellé söpri a havat, ami a járművek szempontjából kvázi olyan lesz mintha ott sem lenne, megszűnne létezni. Abban az esetben ha az út kétsávos, úgy a söprő az egyik sávból a másik sávba tolja át a havat. A söprőfej csak havat és feltört jeget tud takarítani.
- Hányó: A hányó a söprőfejhez hasonlóan havat és feltört jeget képes takarítani. Működése egysávos utak esetén a söprőfejjel megegyező, de

kétsávos utak esetén nem az egyik sávból tolja át a havat a másikba, hanem képes az út mellé tolni.

- Jégtörő: A jégtörő képes feltörni a jeget az utakon, de azt eltakarítani nem. A feltört jég eltakarításához a söprő vagy hányó fejjel kell átmenni újra az úton.
- Sószóró: A sószóró sót szór az útra ami egy idő után elolvasztja a havat valamint a jeget, és megakadályozza, hogy a lehulló hó megmaradjon. Az olvadási idő a hó és a jég vastagságától függ; egy kör alatt két réteg havat olvaszt el (egyet, ami alapból ott van, egyet, ami a kör végén esik), valamint egy réteg jeget három kör alatt olvaszt el.
- Sárkányfej: A sárkányfej gázturbinával felolvasztja a jeget és a havat a hókotró alól. A sárkányfej működéséhez biokerozin kell.

Ezeket a fejeket, tetszőlegesen lehet cserélgetni. A játékos a játék kezdetekor választhat, hogy jégtörőfejjel vagy hányófejjel szeretne kezdeni.

A játék során kihívások elé állíthatják a a játékost a karambolok, amik többféleképpen valósulhatnak meg:

- Lehetséges autó és autó között, ami a játékosok döntéseitől függetlenül következik be. Ennek eredménye az, hogy a karambol által érintett sáv járhatatlanná válik, mind az autók, buszok és hókotrók által, három kör erejéig.
- Bekövetkezhet hókotróval is, minek következtében a sáv ahol a karambol történt járhatatlanná válik három körig, illetve a hókotró is tönkremegy. Ilyenkor a játékosnak a bolt felajánlja, hogy vehet egy újat, abban az esetben, ha van elég pénze, különben pedig vesztett. Az új hókotró használatáig 3 kört kell várnia az ütközés pillanatától számítva.
- Busszal is történhet, ami a buszt mozgásképtelenné teszi három körre, ha ezen túl van, mehet majd tovább. Addig a sáv ahol történt a karambol járhatatlan lesz.

A játékon belül boltokban lesz lehetséges a szerzett pénz (PingCoin) elköltése:

A Boltokban lehet venni sót, biokerozint, hókotró, valamint az ahhoz tartozó különböző fejeket. Boltokból kettő lesz a pályán, illetve ezen felül lesz egy benzinkút ahol csak sót és biokerozint lehet majd vásárolni.

Árak a boltokban:

- Só: 1 egység (HalTonna) só, ami egy útszakaszra elég, ára: 10 PingCoin
- Biokerozin: 1 egység (Medence), ami egy útszakaszra elég, ára: 15 PingCoin
- Söprő: 20 PingCoin
- Hányó: 40 PingCoin
- Jégtörő: 60 PingCoin
- Sószóró: 80 PingCoin
- Sárkányfej: 90 PingCoin
- Hókotró: 120 PingCoin

A játék működése körökre épül, ahol minden kör a játékosok egymás utáni lépéseiből áll. Egy körben minden játékos sorban lehetőséget kap arra, hogy a járművével egy műveletet hajtson végre vagy ha karambolozott, akkor biztosan kimarad abból a körből tehát nem léphet. A kör akkor zárul le, amikor minden játékos lépett vagy karambol illetve saját döntése alapján nem lépett. Ezt követően új kör kezdődik. A vásárlást minden játékos a köre közben teheti meg a megfelelő helyen, ez alól kivétel ha a hókotró karambolozik ekkor a hókotró vásárlása megengedett. A játéknak akkor van vége, ha sikerült minden utat feltakarítani (tehát egyik úton nincs hó, valamint jég sem) vagy ha a takarító játékos(ok)nak nincs elég pénze új hókotróra karambol után.

2.2.3 Felhasználók

Kétféle játékos létezik: a buszvezetők és a takarítók. Ezekből legalább egy hókotró kell a játék indításához. Maximális játékoszám pedig öt lehet.

Buszvezető: célja, hogy egy buszt A pontból B pontba vezessen. Ha karambolozik egy bármilyen másik járművel, akkor három kör erejéig nem tud lépni.

Takarító: célja, hogy a lehető legtöbb útról eltakarítsa a havat vagy a jeget egy hókotró vezetésével. Van lehetősége több kotrófej vásárlására, így az általa használt fejet kicserélni egy másikra. Tud venni sót vagy biokerozint a sószóróhoz, illetve a sárkány fejhez. Ha egy hókotró megsérül baleset miatt, akkor tud venni egy újat, feltéve, hogy van rá elég pénze.

2.2.4 Korlátozások

A követelményleírás alapján a programnak futnia kell a kari felhőben, ami a Windows 10 20H2 – JDK-Eclipse-Wsu sablont használja. A fordításhoz és a futtatáshoz csak a JDK-ra lehet szükség. A játékosok csak egérrel és billentyűzettel játszhatnak.

2.2.5 Feltételezések, kapcsolatok

A feladatleírás tartalmazza a megrendelő által megadott elvárt működést, amihez a program tartja magát:

<https://www.iit.bme.hu/file/11582/feladat>

A követelményleírás tartalmazza a szoftver megvalósításával kapcsolatos funkcionális követelményeket:

<https://www.iit.bme.hu/file/13619/2-k%C3%B6vetelm%C3%A9ny-projekt-funkcionalit%C3%A1s>

2.3 Követelmények

2.3.1 Funkcionális követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Use-case	Komment
HKT001	Játék indítása	Játék indítása megfelelő paraméterekkel (játékosszám, azok szerepei)	MUST	Csapat	Játék indítása	
HKT002	A játék körökre van osztva	Miután minden játékos lépett, jön a következő kör	MUST	Csapat	Kör vége	
HKT003	A játékban az autók automatikusan mennek a pályán	Miután minden játékos lépett, a pályán lévő autók tovább mennek az úton	MUST	Csapat	Kör vége	
HKT004	A hókotró a pályán képes havat vagy feltört jeget oldalra tolni	Miután a takarító játékos lépett a hókotróval az úton és a kotrófej egy söprő fej	MUST	A feladathoz tartozó leírás	Söprő fej használata	
HKT005	A hókotró a pályán képes messzire szórni a havat vagy feltört jeget	Miután a takarító játékos lépett a hókotróval az úton és a kotrófej egy hányó fej	MUST	A feladathoz tartozó leírás	Hányó fej használata	

HKT006	A hókotró a pályán képes az úton lévő jeget feltörni	Miután a takarító játékos lépett a hókotróval az úton és a kotrófej egy jégtörő	MUST	A feladathoz tartozó leírás	Jégtörő fej használata	
HKT007	A hókotró a pályán képes sót szórni az útra	Miután a takarító játékos lépett a hókotróval az úton és a kotrófej egy sószóró fej	MUST	A feladathoz tartozó leírás	Sószóró fej használata	
HKT008	A hókotró a pályán képes elolvasztani a havat és a jeget	Miután a takarító játékos lépett a hókotróval az úton és a kotrófej egy sárkány fej	MUST	A feladathoz tartozó leírás	Sárkány fej használata	
HKT009	A só képes a pályán lévő havat elolvasztani	Miután a hókotró sót helyezett el az úton, el kell telnie bizonyos körszámnak ahhoz, hogy elolvadjon a hó	MUST	A feladathoz tartozó leírás	Hó elolvad	Fentebb említett módon (2.2.2)
HKT010	A só képes a pályán lévő jeget elolvasztani	Miután a hókotró sót helyezett el az úton, el kell telnie bizonyos körszámnak ahhoz, hogy elolvadjon a jég	MUST	A feladathoz tartozó leírás	Jég elolvad	Fentebb említett módon (2.2.2)
HKT011	A takarító játékos képes vásárolni	Miután a takarító játékos lép és egy boltnál vagy benzinkútnál	MUST	A feladathoz tartozó leírás	Vásárlás	

		tartózkodik a hókotró, lesz lehetősége vásárolni				
HKT012	A sáv járhatatlanná válik három kör erejéig	Bármely két jármű egymásnak ütközik annak köszönhetően, hogy jegesedik a sáv	MUST	A feladathoz tartozó leírás és a csapat	Karambol történik a sávon	
HKT013	A busz kimarad három körből	Amikor egy buszvezető karambolt szenvedett el onnantól számítva	MUST	A feladathoz tartozó leírás és a csapat	Karambol busz esetében	
HKT014	A hókotró összetörik és kimarad három körből	Amikor egy takarító karambolt szenvedett el onnantól számít	MUST	A feladathoz tartozó leírás és a csapat	Karambol takarító esetében	
HKT015	A játék vége győzelemmel	A takarító(k) sikeresen kitakarította (kitakarították) az összes sávot, így egyszerre egyiken sincs se hó, se jég	SHOULD	Csapat	Játék vége győzelemmel	
HKT016	A játék vége veszteséggel	A takarító hókotrója összetört, nincsen másik hókotrója és nincs pénze egy újra sem	SHOULD	Csapat	Játék vége veszteséggel	
HKT017	A sáv járhatatlanná válik	8 réteg mély lesz a sávon lévő hó vastagsága	MUST	A feladathoz tartozó leírás és a csapat	Hóakadály	

2.3.2 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Komment
ERO001	Tudjon a játék futni Windows 10 20H2 környezetben	Tesztelés Windows 10 20H2-ben	MUST	A feladathoz tartozó követelmények	
ERO002	Tudjon a játék lefordulni JDK-Eclipse-WSU fordítóval	Fordítás JDK-Eclipse-WSU fordítóval	MUST	A feladathoz tartozó követelmények	
ERO003	Támogassa a következő bemeneti eszközöket: egér, billentyűzet	Tesztelés egérrel és billentyűzettel	MUST	Csapat	

2.3.3 Átadással kapcsolatos követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Komment
AT001	Egy részletes, egyesített dokumentáció a program működéséről	Dokumentáció átvizsgálása	MUST	A feladathoz tartozó ütemterv	
AT002	Egy kézikönyv a játék működéséről felhasználóknak	Dokumentáció átvizsgálása	SHOULD	Csapat	

2.3.4 Egyéb nem funkcionális követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Komment
MISC001	A grafikus felületen egyértelműen el kell tudni különböztetni az utak különböző állapotait	Grafikus felület megjelenésének ellenőrzése ránézésre	MUST	Csapat	
MISC002	A felhasználónak alapszintű informatikai ismeretekkel kell rendelkeznie	Saját bevallásra	MUST	csapat	

2.4 Lényeges use-case-ek

2.4.1 Use-case leírások

Use-case neve	Játék indítása
Rövid leírás	A játék bekéri a játékosok számát, majd a játékosok választanak, hogy buszsofőrök vagy takarítók akarnak-e lenni. Ha az adott játékos a takarító mellett dönt, akkor választhat a hányó és a jégtörő fej között. Ez után a játék betölti a pályát.
Aktorok	Játékos, Rendszer
Forgatókönyv	1. A rendszer bekéri a játékos létszámot. 2. Megkérdezi egyesével a játékosokat, hogy melyik csoporthoz szeretnének tartozni. 3. A felhasználók kiválasztják, hogy Takarítóként vagy Buszvezetőként kívánnak játszani. 5. A Rendszer betölti a pályát. 6. A Rendszer elhelyezi a járműveket a kezdőpontokon.
Alternatív forgatókönyvek	3.a. Ha az adott játékos a takarítót választja: 3.a.1. A játékos eldönti, hogy az első hókotrója jégtörővel vagy hányóval legyen-e felszerelve.

Use-case neve	Kör vége
Rövid leírás	A kör véget ér, ha az összes játékos döntött a lépéséről, majd utána az autók is haladnak tovább.
Aktorok	Játékos, Rendszer
Forgatókönyv	1. A körben minden játékostól kéri a rendszer, hogy hova akar tovább lépni. 2. Miután minden játékos lépett, az autók tovább mennek az úton. 3. A kör véget ér.

Use-case neve	Söprő fej használata
Rövid leírás	A söprő fej képes oldalra tolni a havat vagy a feltört jeget.
Aktorok	Takarító
Forgatókönyv	1. A hókotrón egy söprő fej van. 2. Amennyiben a játékos egy havon vagy feltört jeget halad át, a havat vagy jeget oldalra tolja a szomszédos sávba vagy az út mellé.

Use-case neve	Hányó fej használata
Rövid leírás	A hányó fej képes messzire szórja a havat vagy feltört jeget.
Aktorok	Takarító
Forgatókönyv	1. A hókotrón egy hányó fej van. 2. Amennyiben a játékos havon vagy feltört jegen halad át, azt messzire hányja.

Use-case neve	Jégtörő fej használata
Rövid leírás	A jégtörő fej képes a jeget feltörni.
Aktorok	Takarító
Forgatókönyv	1. A hókotrón egy jégtörő fej van. 2. Amennyiben a játékos jegen halad át, feltöri azt.

Use-case neve	Sószóró fej használata
Rövid leírás	A sószóró fej képes sót szórni a hóra és a jégre.
Aktorok	Takarító
Forgatókönyv	1. A hókotrón egy sószóró fej van. 2. A játékosnál megfelelő mennyiségű só van. 3. Amennyiben a játékos egy havon vagy feltört jegen halad át, sót helyez el a sávon.
Alternatív forgatókönyvek	3.a. Ha a játékosnál nincsen megfelelő mennyiségű só: 3.a.1. Nem történik semmi

Use-case neve	Sárkány fej használata
Rövid leírás	A sárkányfej a jeget és havat is felolvasztja.
Aktorok	Takarító
Forgatókönyv	1. A hókotrón egy sárkány fej van. 2. A játékosnál megfelelő mennyiségű biokerozin van. 3. Amennyiben a játékos egy havon vagy feltört jegen halad át, a havat vagy jeget elolvasztja.
Alternatív forgatókönyvek	3.a. Ha a játékosnál nincsen megfelelő mennyiségű biokerozin: 3.a.1. Nem történik semmi

Use-case neve	Hó elolvad
Rövid leírás	Amikor só kerül a sávra és hó van azon, akkor az olvadni kezd
Aktorok	Rendszer
Forgatókönyv	1. Só került a havas útra. 2. A kör végén elolvad 2 réteg hó. 3. Ez folytatódik, amíg van hó az úton.

Use-case neve	Jég elolvad
Rövid leírás	Amikor só kerül a sávra és jég van azon, akkor az olvadni kezd
Aktorok	Rendszer
Forgatókönyv	1. Só került a jeges útra 2. Három kör elteltével a harmadik kör végén egy jégréteg elolvad az érintett sávon 3. Ez folytatódik, amíg van jég az úton

Use-case neve	Vásárlás
Rövid leírás	Ha a takarítók benzinkúthoz vagy a bolthoz lépnek, lehetőségük nyílik vásárolni abban. Ha egy takarító karambolozik a kotrójával, ő is a bolthoz kerül, ugyanis amennyiben nem tud újat venni kiesik a játékból.
Aktorok	Takarító
Forgatókönyv	1. A takarítók bolthoz, vagy benzinkúthoz lépnek, vagy a takarító karambolozik. 2. Megjelenik a vásárlási felület. 3. Itt az adott játékos opcionálisan választhat a felajánlott termékek közül. 4. A játékos vásárol terméket
Alternatív forgatókönyvek	4.a. Ha nem választ terméket, vagy nem rendelkezik elegendő pénzzel: 4.a.1. A játékos befejezi a vásárlást

Use-case neve	Karambol történik a sávon
Rövid leírás	Az autók karamboloznak, így az a sáv három körig járhatatlanná válik.
Aktorok	Rendszer, Játékos
Forgatókönyv	1. A karambolozó járművek autók. 2. A balesetben érintett sáv járhatatlanná válik három kör erejéig.

Use-case neve	Karambol busz esetében
Rövid leírás	Ha egy busz karambolozik, akkor három körre kimaradása után tud továbbhaladni, a sáv a három kör alatt járhatatlanná válik.
Aktorok	Rendszer, Játékos
Forgatókönyv	1. A karambolozó járművek közül az egyik busz. 2. A busz három körig kimarad, addig a sáv járhatatlan.

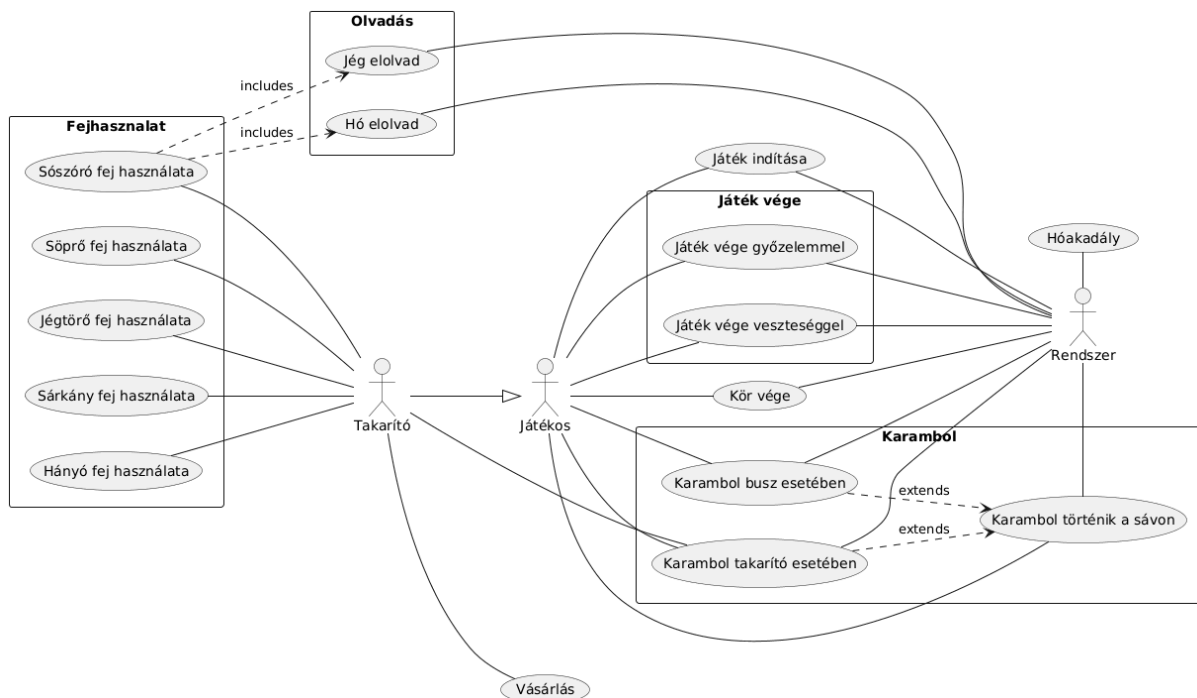
Use-case neve	Karambol takarító esetében
Rövid leírás	Ha egy takarító karambolozik, akkor a boltba kerül ahol választhat, hogy vásárol egy másik kotrót vagy feladja a játékot, amennyiben új kotrót vásárol, akkor három körre kimarad.
Aktorok	Rendszer, Játékos, Takarító
Forgatókönyv	1. Takarító karambolozik. 2. Választ hogy vesz új kotrót vagy feladja a játékot. 3. Új kotrót vásárol 4. Választ hogy hányó vagy söprő fejjel folytassa. 5. Három körig kimarad.
Alternatív forgatókönyvek	3.a. Ha feladja a játékot: 3.a.1. A játék vereséggel zárul

Use-case neve	Játék vége győzelemmel
Rövid leírás	A takarítók nyernek ha az összes utat letakarították.
Aktorok	Rendszer, Játékos
Forgatókönyv	1. Mindegyik út tiszta. 2. A takarítók nyertek. 3. Játék vége.

Use-case neve	Játék vége veszteséggel
Rövid leírás	Ha egy takarító karambolozott és nincs pénze új hókotróra vagy feladta valamelyik játékos a játékot, akkor az vereséggel zárul.
Aktorok	Rendszer, Játékos
Forgatókönyv	1. Ha egy hókotró karambolozik és nincs elég pénze új kotrót venni, vagy csak feladja a játékot. 2. Vereséggel zárul a játék.

Use-case neve	Hóakadály
Rövid leírás	Ha a sávban túl sok hó gyűlik fel, a sáv járhatatlanná válik, ugyanis túl mély hó keletkezik.
Aktorok	Rendszer
Forgatókönyv	1. Az úton legalább nyolc réteg hó gyűli fel, akkor járhatatlanná válik

2.4.2 Use-case diagram



Ábra 1.: A forgatókönyvhöz tartozó use-case diagram

2.5 Szótár

Alagút: Az úthálózat egy speciális útszakasza, amelyen a járművek közlekedhetnek.

Autó: A játék rendszere által automatikusan irányított jármű, amely a lakóhelye és a munkahelye közötti legrövidebb úton közlekedik, alkotva a forgalmat.

Baleset/Karambol: Két jármű összeütközése jégen történő megcsúszás esetén.

Benzinkút: Olyan bolt a játéktéren, ahol a játékos kizárólag sót és biokerozint vásárolhat.

Biokerozin: A sárkányfej működtetéséhez szükséges üzemanyag.

Bolt: Helyszín a játéktéren, ahol a hókotró sofőrök különböző kotrófejeket, sót és biokerozint vásárolhatnak.

Busz: A játékos által irányított jármű, feladata a végállomásai közötti közlekedés.

Buszvezető: Az a játékos, aki a busz típusú járművet irányítja.

Csúszkálás: Egy olyan véletlenszerű esemény, ami akkor következhet be, ha egy jármű jégpáncéllal borított útszakaszon közlekedik.

Egysávos út: Olyan útszakasz, amely csak egy sávból áll.

Forgalom: Az úthálózaton közlekedő autók, buszok és kotrók összessége.

HalTonna: A só hivatalos mérőegysége a játékban.

Hányó: Olyan kotrófej, amely a havat és a feltört jeget az út mellé szórja ki.

Híd: Az úthálózat egy speciális útszakasza.

Hó: Az időjárás által az utakra kerülő csapadék, amely vízpárát tartalmazó levegő további lehűlésével jön létre.

Hókotró: A játékos által irányított jármű, amelynek feladata az utak takarítása.

Járáhatatlan útszakasz: Olyan sáv vagy út, amelyen a járművek nem haladhatnak át, például baleset vagy túl mély hó miatt.

Játékos: Az a személy, aki a játékkal játszik.

Jégpáncél: Vékonyabb hóból kialakuló útállapot, amely akkor jön létre, ha öt jármű áthalad az úton.

Jégtörő: Olyan kotrófej, amely képes feltörni a jégpáncélt, de annak eltakarítására nem alkalmas.

Kereszteződés: Az úthálózat azon pontja, ahol több útszakasz találkozik.

Kotrófej: A hókotróra szerelhető, cserélhető eszköz, amely a takarítást végzi.

Kör: A játék időegysége, amely során minden játékos sorban végrehajt egy lépést vagy kimarad.

Körkimaradás: Amikor egy játékos baleset, mozgásképtelenség vagy saját döntése miatt egy adott körben nem tehet vagy tesz lépést.

Lépés: Egy játékos által egy körben végrehajtható cselekedet vagy cselekedetek.

Medence: Egy sáv felolvasztásához szükséges biokerozin (mértékegység).

Mozgásképtelenség: A busz időleges bénultsága baleset miatt.

PingCoin: A játék virtuális fizetőeszköze, amelyet a hókotró sofőr kap a takarítás után, és amit vásárlásra fordíthat.

Sárkányfej: Olyan kotrófej, amely biokerozin felhasználásával felolvasztja a jeget és a havat.

Sáv: Az útszakasz egy olyan része, amelyen egy jármű közlekedhet

Só: Fogyóeszköz, amit HalTonnában mérünk, amely elolvasztja a havat és a jégpáncélt; a sószóró működéséhez elengedhetetlen.

Sószóró: Olyan kotrófej, amely sóval működik és az utakra juttatja azt.

Söprő: Kotrófej, amely az út mellé és/vagy a szomszédos sávba tolja a havat és a feltört jeget.

Takarítás: A hókotró által végzett tevékenység, amely során a kotrófej segítségével megszüntetik a jégpáncélt vagy a havat az útszakaszon.

Többsávos út: Olyan útszakasz, amely több sávból áll.

Túl mély hó: Az út olyan állapota, amely miatt az útszakasz járhatatlanná válik minden jármű számára.

Úthálózat: Az útszakaszok, alagutak, hidak és keresztezések összessége a játéktéren.

Útszakasz: Az úthálózat alapegysége, amely egy vagy több sávból állhat.

Vásárlás: A PingCoin elköltése a boltban vagy benzinkúton hókotróra, kotrófejre, sóra vagy biokerozinra.

Vékonyabb hó: Az út olyan állapota, amelyen a járművek még akadály nélkül közlekedhetnek.

2.6 Projekt terv

2.6.1 A projekt végrehajtásának lépései és ütemezése

<i>Szakasz</i>	<i>Feladat</i>	<i>Felelősök</i>	<i>Határidő</i>	<i>Eredmény</i>
I. Előkészítés	Csapatalakítás és projekt alapötlet véglegesítése.	Graholy Marcell	febr. 20.	Alakuló jegyzőkönyv
II. Specifikáció	Követelmények, projektterv és funkcionális lista összeállítása.	Horváth Bálint	márc. 2.	Követelménydokumentáció
III. Analízis I.	Az objektummodell első változatának és az osztálydiagramoknak az elkészítése.	Horváth Bálint Graholy Marcell	márc. 9.	Analízis modell v1
IV. Analízis II.	Statikus és dinamikus modellek (szekvenciadiagramok) finomítása.	Graholy Marcell Tóth Laura	márc. 16.	Analízis modell v2
V. Tervezés	A Szkeleton (váz) architektúrájának megtervezése.	Tóth Laura	márc. 23.	Skeleton tervdokumentáció

VI. Szkeleton	A rendszer vázának kódolása, objektumközi hívások megvalósítása.	Ónodi-Kiss Viktor	márc. 30.	Futtatható szkeleton kód
VII. Prototípus terv	A prototípus koncepciójának kidolgozása.	Barzaghi Sebastian	ápr. 13.	Prototípus koncepció
VIII. Részletes tervezés	A játéklógika minden részletére kiterjedő tervek elkészítése.	Graholy Marcell	ápr. 20.	Részletes tervdokumentáció
IX. Prototípus	A játéklógika teljes implementálása (szöveges/konzolos felületen).	Ónodi-Kiss Viktor	máj. 4.	Működő prototípus kód
X. GUI tervezés	A grafikus megjelenítés és a felhasználói felület terveinek elkészítése.	Barzaghi Sebastian	máj. 11.	Grafikus tervek
XI. Implementáció	A grafikus változat elkészítése és összekötése a logikával.	Horváth Bálint	máj. 27.	Kész grafikus szoftver
XII. Lezárás	Dokumentációk egyesítése és a végső szoftver bemutatása.	Barzaghi Sebastian	máj. 29.	Teljes projektcsomag

2.6.2 Szükséges erőforrások

- Szoftvereszközök: Java Development Kit (JDK) 17 vagy újabb
 - IDE (Intellij IDEA vagy Eclipse)
- Hardver: Általános célú személyi számítógép (Windows/Linux/MacOs)

2.6.3 Csoportmunkát támogató eszközök és technikák

A csapat belső kommunikációja messenger platformon folyik, legalább heti egy alkalommal stand-up meetinggel. Illetve GitHub felület, programozói környezet, Google Docs, ábra rajzoló.

2.6.4 Dokumentum- és forráskódmegosztás

A forráskód megosztásához és verziókezeléshez a Git verziókezelőt használjuk, illetve a forráskódot a Github távoli tárolón tároljuk. Fejlesztéskor a main ágon tároljuk a stabil, illetve végleges verziót.

A dokumentáció elkészítéséhez a Microsoft Word szövegszerkesztőt használjuk.

Google Docs-ban írjuk a dokumentációt.

2.7 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
2026.02.25. 20:00	3 óra	Horváth Tóth Graholy Barzaghi Ónodi-Kiss	Értekezlet. Döntés: Ónodi-Kiss elkészíti a use-case leírásokat, Tóth elkészíti a bevezetést.
2026.02.26. 1:00	1 óra	Ónodi-Kiss	Tevékenység: Ónodi-Kiss létrehozza a git repositoryt, illetve oda feltölti a szükséges fájlokat.
2026.02.26. 15:00	2 óra	Graholy Tóth Barzaghi	Értekezlet. Döntés: Horváth, Barzaghi, Tóth és Graholy leírást ír a funkciókhoz..
2026.02.26. 9:00	3 óra	Horváth	Tevékenység: Horváth a "Funkciók" pontot vázlatpontokból szöveggé alakítja.
2026.02.27. 10:00	3 óra	Graholy Horváth Barzaghi	Értekezlet. Döntés: Barzaghi elkészíti a naplót, Graholy elkészíti a felhasználók leírását, Horváth elkészíti a szótárat.

2026.02.27. 17:00	1,5 óra	Graholy	Tevékenység: Graholy a funkcionális követelményeket leírja
2026.03.01. 16:00	4 óra	Graholy Horváth Tóth	Értekezlet: Döntés: Graholy, Horváth és Tóth a követelményeket és a use case-eket írják le.
2026.03.01. 19:30	1,5 óra	Ónodi-Kiss	Tevékenység: Use-case forgatókönyveket finomítja, use-case diagramot elkészíti.
2026.03.01. 21:00	0,5 óra	Barzaghi Ónodi-Kiss	Értekezlet: Döntés: Ónodi-Kiss felel a VI. és a XI. szakaszért, Barzaghi felel VII., X. és XII. szakaszokért
2026.03.02. 00:30	2 óra	Ónodi-Kiss	Tevékenység: A dokumentum nyelvtani és logikai helyességének vizsgálatát illetve javítását végzi.